

基础知识

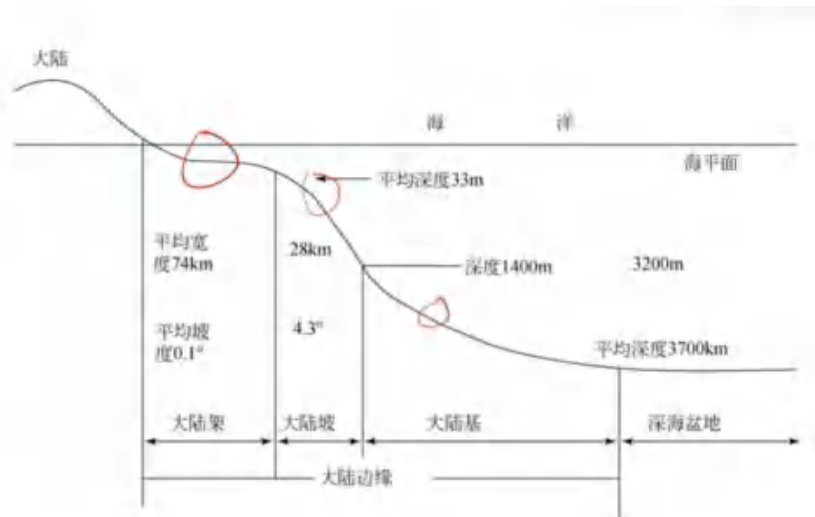
#板块构造

大陆边缘：

- 定义：大陆至洋底的过渡地带

大陆边缘：大陆至洋底的过渡地带，地貌上由陆向洋分成大陆架、大陆坡和大陆裙。

构造地貌：由地球内力作用直接造就的和受地质体与地质构造控制的地貌。



- 分为活动大陆边缘（位于板块汇聚或俯冲边界）&被动大陆边缘（形成于大陆裂解和洋盆扩张后）
- 被动大陆边缘通常形成于大陆裂解和洋盆扩张之后，构造活动较弱，无海沟俯冲带，地震、火山和造山活动不强。
- 被动大陆边缘分类
 - 按照火山活动强弱分
 - ◆ 非火山型被动大陆边缘：拉伸减薄作用强，岩浆活动弱。
 - ◆ **火山型张裂边缘**：岩浆活动强，火山岩和侵入岩大量发育。常与地幔柱或大火成岩省有关。
 - 按构造位置分（拆离断层即极低角度正断层）
 - ◆ **Upper-plate 被动大陆边缘**：位于大型拆离断层上盘的一侧。
 - ◆ **Lower-plate 被动大陆边缘**：位于大型拆离断层下盘的一侧。
 - 按形成环境分
 - ◆ 大陆裂解边缘：陆内裂谷 → 陆间裂谷 → 初始洋盆 → 成熟大洋 → 被动大陆边缘。
 - ◆ 弧后扩张边缘：在岛弧或大陆弧后方，由于板片后撤、上覆板块拉张（大洋板块俯冲的牵引），可以形成弧后盆地或小洋盆。
- 前陆盆地：
 - 挤压环境下，造山带负载使岩石圈挠曲沉降
- 大陆裂谷
 - 岩石圈在拉张作用下发生减薄、破裂和断陷形成的伸展构造带，常表现为地堑—地垒系统。
- **增生楔形体 / 增生楔 / 增生棱柱体**：

- 俯冲 + 刮削堆积
- 在洋壳板块向大陆或岛弧下方俯冲时，一部分海沟沉积物、洋壳基岩物质或海山等洋底隆起物被刮削下来，堆积在海沟陆侧坡，形成楔状构造体
- **混杂岩**：由不同来源、不同成分和性质的大小岩块，在俯冲挤压等构造作用下混合堆积形成的岩石组合，是识别古俯冲带、增生楔和缝合带的重要标志之一
- **大洋核杂岩 OCC**：洋中脊伸展环境下，由低角度大洋拆离断层作用使下地壳和上地幔岩石出露于洋底，形成的穹窿状构造—岩石组合。
- **变质核杂岩**：伸展构造背景下，由低角度拆离断层作用使中下地壳变质岩和侵入岩抬升剥露，形成的穹窿状构造—岩石组合。
- **克拉通**：长期稳定的古老陆块，主要形成于前寒武纪，岩石圈厚、热流低、低密度、刚性强，形成后构造和岩浆活动较弱，常保存古老结晶基底和近水平沉积盖层。
- **环青藏高原盆山体系**：印度—欧亚板块碰撞及持续汇聚作用下，在青藏高原周缘形成的巨型陆内挤压变形体系。其特征是古造山带复活隆升、向盆地逆冲推覆，前陆褶皱冲断带发育，盆地挠曲沉降（被压弯下沉），并伴随强烈走滑—逆冲活动。
- **大火成岩省**：在较短地质时间内，大面积、大规模喷发或侵入形成的岩浆岩区域，主要岩石是玄武岩等镁铁质岩石。
- **碰撞造山带**：形成于大洋俯冲消亡后的大陆碰撞过程，表现为地壳缩短增厚、逆冲推覆、褶皱变形、变质作用和岩浆活动。
- **地幔柱**：是深部地幔热物质上升流，其柱头到达岩石圈底部后可导致岩石圈隆升、减压熔融和大规模玄武岩喷发，形成大火成岩省，并可能诱发大陆裂解。

4 板块构造原理

- **岩石圈**是由地壳和地幔最上部组成的刚性圈层，具有较高的刚性和弹性，是板块构造中的主要运动单元。
- **软流圈**是位于岩石圈之下、塑性较强的上地幔圈层，大致相当于上地幔低速层。岩石圈板块漂浮在软流圈之上并发生大规模运动。
- **贝尼奥夫带**是俯冲带中由浅源、中源和深源地震沿倾斜面排列形成的**地震带**，反映了大洋板块向下俯冲进入地幔的过程

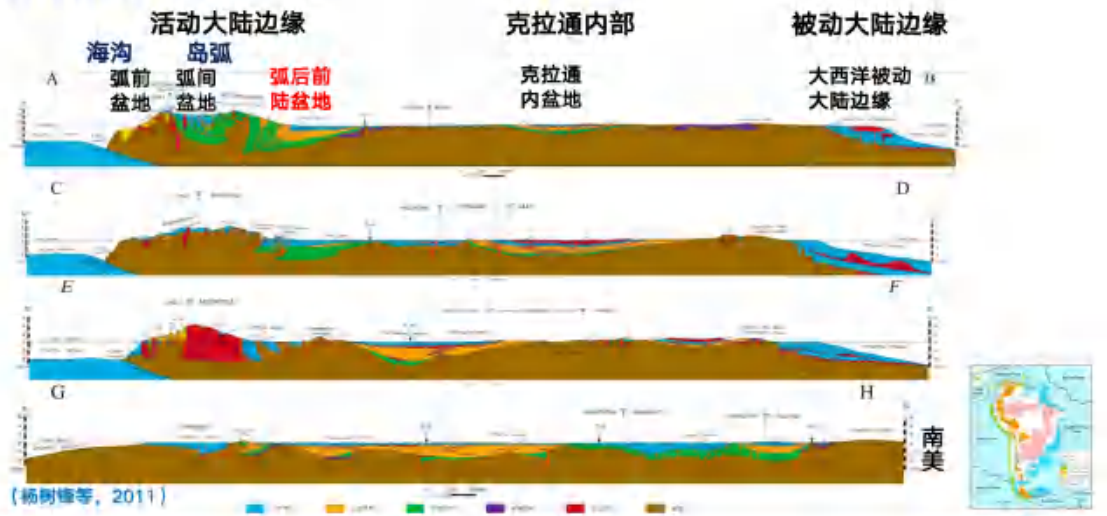
8 俯冲型汇聚板块边界

- **俯冲型汇聚板块边界**
 - **俯冲型汇聚板块边界**是指两个板块相向运动时，密度较大的洋壳板块向另一板块下方俯冲消减所形成的板块边界类型。其典型构造组合（构造单元）包括**海沟、增生楔、弧前盆地、火山弧、弧后盆地**等，是海沟—岛弧—弧后盆地体系形成的基本构造背景。
 - **前陆**：被俯冲、被挤压的那个板块；盆地
 - **后陆**：仰冲、主动挤压过来的板块；造山带内部

弧后前陆盆地

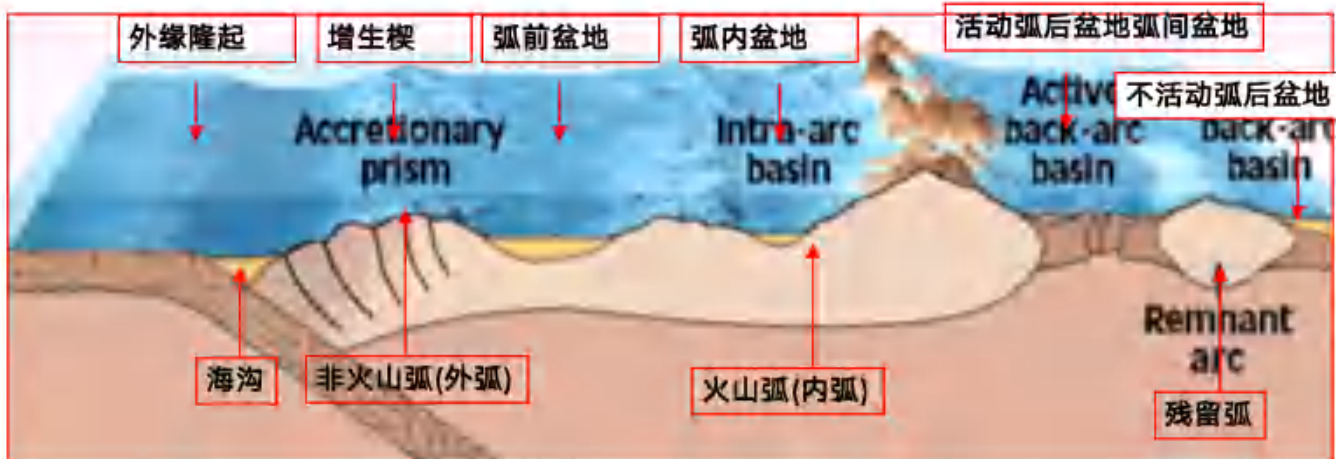
纳扎卡板块

南美板块



横穿海沟—岛弧系，由洋侧向陆侧的地貌单元

外缘隆起→海沟→非火山弧(外弧)→弧沟间隙(可发育有弧前盆地)→火山弧(内弧)→弧后盆地或弧间盆地。



- 外缘隆起
 - 外缘隆起是海沟外侧洋壳板块俯冲下弯形成的隆起区，常发育正断层、地堑构造和浅源地震。
- 海沟
 - 海沟是洋壳板块俯冲前缘形成的狭长深海凹陷，常与岛弧平行，是俯冲带沉积物聚集和强烈变形的重要部位。
- 弧前盆地
 - 弧前盆地是位于海沟/增生楔与火山弧之间的沉积盆地，沉积物多来自火山弧，通常变形较弱，岩浆和变质作用不强。
- 火山弧 / 内弧 / 第二弧
 - 火山弧是俯冲带上方由岛弧岩浆活动形成的活动火山链，又称内弧或第二弧，常发育安山岩类火山岩。

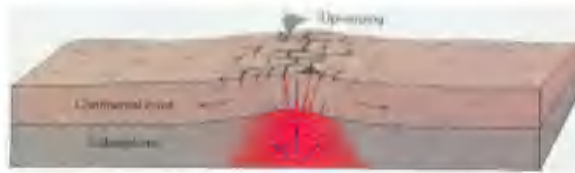
- **外弧 / 非火山弧 / 第一弧**
 - 外弧是位于海沟陆侧、由增生楔增长形成的非火山性隆起带，又称第一弧，热流值较低。
- **弧后盆地**
 - 弧后盆地是位于火山弧后方、通常以洋壳为基底的深海盆地，一般由弧后扩张形成。
- **弧间盆地**
 - 弧间盆地是位于活动火山弧与残留弧之间的弧后盆地，通常覆有薄层远洋沉积。
- **残留弧**
 - 残留弧是俯冲带迁移后，原先的岛弧停止岩浆活动而保留下来的古岛弧。
- **弧内盆地**
 - 火山弧内部由张性断裂控制形成的盆地，常充填火山碎屑层和陆相或海相沉积物。
- 弧后前陆盆地是在俯冲作用导致弧后地区挤压时形成的前陆型沉积盆地。
- **岛弧岩浆作用**
 - 俯冲板片脱水诱发地幔楔部分熔融，并形成岛弧火山岩的过程，常形成钙碱性和拉斑玄武岩系列岩浆岩。

三条因果

- 洋壳下弯 → 外缘隆起、海沟
- 沉积物和洋壳碎片被刮削 → 增生楔、混杂岩
- 俯冲板片脱水 → 地幔楔熔融 → 岛弧火山岩
- **裂谷的地球物理、岩石学、构造特征**
 - 裂谷是大陆岩石圈在拉张伸展作用下发生减薄、破裂和断陷形成的伸展构造带。其形成常与地幔上涌、岩石圈减薄、正断层活动和断陷盆地发育有关，可进一步演化为陆间裂谷、大洋裂谷和被动大陆边缘。
 - **地球物理特征：**
 - ◆ 岩石圈和地壳减薄，莫霍面抬升，热地幔上涌；
 - ◆ 热流值升高，浅源地震为主、可出现低速异常。
 - ◆ 巨厚低密度沉积物 + 地壳拉伸减薄 → 整体**负布格异常**；由于高密度地幔物质上涌，局部布格重力异常升高；负磁异常
 - **岩石学特征：**
 - ◆ 常伴随玄武质和流纹质火山岩，发育**双峰式火山岩组合**；基性组分多于酸性
 - **构造特征：**
 - ◆ 裂谷处于**伸展构造背景**，主要发育正断层、地堑—地垒、半地堑和低角度拆离断层。
 - ◆ 构造样式可表现为**纯剪对称减薄或单剪不对称伸展**。

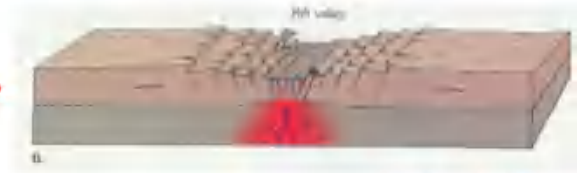
- 主动裂谷岩浆活动较强，被动裂谷沉积作用更明显。
- 演化特征：一般经历 穹形隆起阶段 → 断裂下陷阶段 → 陆间裂谷阶段 → 大洋裂谷阶段

穹形隆起阶段



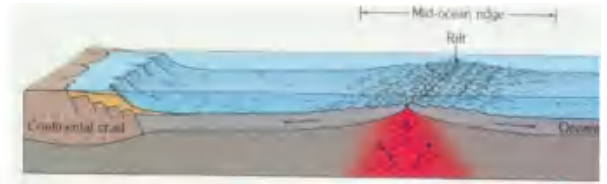
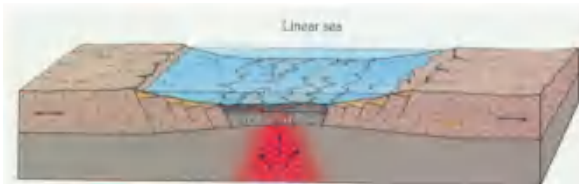
地幔上升的热对流长期作用，使大陆岩石圈减薄、上隆而导致破裂。

断裂下陷阶段



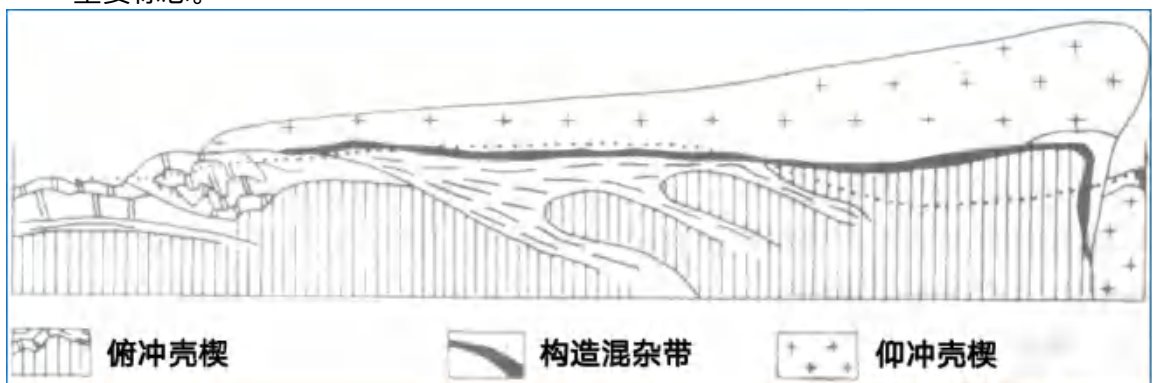
出现断陷而形成的裂谷

(Tarbuck et al., 1984)



碰撞造山带类型

- 碰撞造山带**是指大洋岩石圈长期俯冲、最终消亡后，两侧陆块或陆块—岛弧体系发生碰撞，在汇聚板块边界形成的强烈变形、变质、岩浆活动和地壳增厚构造带。
- 第一类：**陆—陆碰撞造山带**：
 - 以**阿尔卑斯—喜马拉雅造山带**为典型代表。
 - 其形成过程是：大洋闭合后，两侧大陆板块直接碰撞，导致地壳缩短、增厚和强烈逆冲推覆；
 - 造山带主要由三个基本部分组成：**俯冲壳楔、构造混杂带、仰冲壳楔**。
 - 构造混杂带常保存蛇绿岩、深海沉积物、变质岩块等，是古大洋消亡和板块缝合的重要标志。

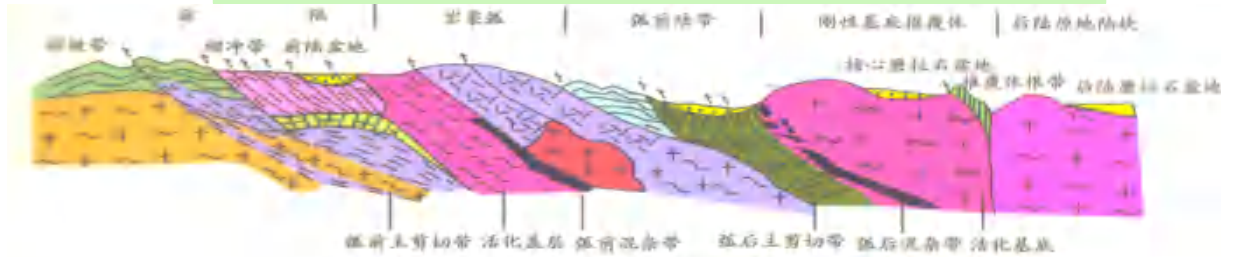


第二类：陆—弧—陆碰撞造山带

- 中国许多造山带并不是简单的两个大陆直接碰撞，而是在两个陆块之间夹有一个**岩浆弧或岛弧体系**。
- 其基本特点是：俯冲陆块与仰冲陆块之间存在岩浆弧，并伴随弧前、弧后的构造混杂带，反映了洋壳俯冲、岛弧发育、大洋闭合和最终陆块碰撞的完整过程。

陆—弧—陆碰撞造山带模式的构造单元

- 碰撞造山带本质是大洋岩石圈长期俯冲消亡后，两陆块发生碰撞形成的造山带。
- 五个构造单元：**俯冲陆块、弧前构造混杂带、岩浆弧、弧后构造混杂带、仰冲陆块。**



碰撞造山带大地构造相模式图

- 前陆盆地 = 造山带压弯旁边克拉通形成的沉降盆地
- 褶皱冲断带 = 碰撞挤压造成的缩短变形

碰撞造山带的现象学标志

1. 蛇绿混杂带：代表古洋盆残余和缝合带；
2. 高压—超高压变质带：代表深俯冲作用；
3. 前陆褶皱冲断带：代表陆块碰撞后的挤压缩短；
4. 前陆盆地 / 磨拉石沉积：代表造山隆升剥蚀后的沉积响应；
5. I 型与 S 型花岗岩带：反映俯冲、碰撞及陆壳重熔；
6. 大型剪切带和走滑断裂：反映碰撞后的陆内变形和块体调整。

碰撞造山带的形成时代通常由时代下限和时代上限共同限定。

- 时代下限主要由碰撞前或俯冲闭合前的地质记录提供， 下限 = 洋盆闭合前最后证据；
 - 如混杂带中大洋岩石圈火成岩块的年龄、
 - 深海沉积物中最年轻的生物年代、
 - 岛弧最后一期火山岩或花岗岩年龄、
 - 被动大陆边缘最年轻海相沉积年龄等。
- 时代上限主要由碰撞后变形、沉积和变质作用提供， 上限 = 碰撞造山后最早证据。
 - 如推覆与冲断构造变形年龄、
 - 磨拉石盆地沉积年龄、
 - 高压—超高压变质岩折返年龄、
 - 韧性剪切带重结晶年龄等。

磨拉石盆地是碰撞造山带隆升剥蚀后，在造山带前缘或山间形成的、以厚层粗碎屑磨拉石沉积为主的沉积盆地。

磨拉石 = 山被挤起来以后，山上被冲刷下来的“造山垃圾堆积物”。造山晚期或后期

- 砾岩、砂岩、泥岩、红层、局部夹煤层或湖相沉积
- 颗粒粗、分选差、磨圆差、厚度大、沉积速度快、来源近

造山作用 / 造山运动

- 造山作用是指汇聚板块边缘发生的一系列地质过程，包括大洋俯冲消亡、陆块碰撞、褶皱、断裂、逆冲推覆、变质、岩浆活动和地壳增厚等，最终形成造山带。

造山带

- 造山带是指在板块俯冲、碰撞、增生和拼合过程中形成的复杂构造带，常保存有古洋盆消亡、陆块碰撞、变质变形、岩浆活动和沉积盆地演化等信息。

威尔逊旋回

- 反映了大洋盆地从产生到消亡的全过程。
- 大陆首先发生裂谷作用，形成陆内裂谷；
- 继续拉张形成陆间裂谷和新生洋壳；
- 随后洋盆扩张形成成熟大洋；
- 当大洋岩石圈发生俯冲消减时，洋盆逐渐缩小；
- 最终两侧大陆碰撞拼合，形成造山带和地缝合线。以及前陆盆地
- 例子：东非裂谷 → 红海—亚丁湾 → 大西洋 → 太平洋 → 地中海 → 喜马拉雅山

20亿年来的超大陆旋回有哪些

- 大陆旋回是：大陆聚合、裂解和再聚合的周期性过程
- Columbia/哥伦比亚超大陆：古元古代晚期
- Rodinia/罗迪尼亚超大陆：新元古代早期
- Gondwana/冈瓦纳大陆：新元古代晚期—早古生代
- Pangea/泛大陆：晚古生代—早中生代

大类	本质问题	常见名词
理论基础	为什么大陆会动	大陆漂移、海底扩张、板块构造、古地磁、磁异常
地球圈层	什么在运动	岩石圈、软流圈、莫霍面、地幔对流
离散边界	板块拉开，洋壳新生	大陆裂谷、地堑、正断层、洋中脊、被动大陆边缘
大洋证据	古大洋如何识别	蛇绿岩、枕状玄武岩、辉绿岩墙、辉长岩、橄榄岩
俯冲边界	大洋如何消亡	海沟、增生楔、混杂岩、岛弧、弧前盆地、弧后盆地、对变质带

碰撞边界	陆块如何拼合	碰撞造山带、缝合带、前陆盆地、褶皱冲断带、高压/超高压变质岩
板内作用	边界外的岩浆异常	地幔柱、热点、大火成岩省、峨眉山玄武岩、塔里木大火成岩省
全球尺度	大陆如何聚散	Columbia、Rodinia、Gondwana、Pangea、超大陆旋回
中国实例	中国大陆怎么形成	华北、塔里木、扬子、中亚造山带、中央造山带、特提斯、西太平洋、青藏高原